

1. 서론

- 1) 프로젝트 목적 및 배경: 4주차까지 배운 내용에 대한 실습을 위해 진행
- 2) 목표: Tic Tac Toe 게임 구현

2. 요구사항

- 1) 사용자: 두 명의 사용자가 번갈아가며 O와 X를 놓기
- 2) 기능 요구사항
 - ① 누구의 차례인지 출력
 - ② 좌표 입력 받기
 - ③ 입력 받은 좌표 유효성 체크
 - ④ 좌표에 O / X 놓기
 - ⑤ 현재 보드판 출력
 - ⑥ 빙고 시 승자 출력 후 종료
 - ⑦ 모든 칸이 찼으면 종료

3. 설계 및 구현

- ① 누구의 차례인지 출력

```
// 1. 누구 차례인지 출력
switch (k % 2) {
case 0:
    cout << k%2+1 << "번 유저(X)의 차례입니다 -> ";
    currentUser = 'X';
    break;
case 1:
    cout << k%2+1 << "번 유저(O)의 차례입니다 -> ";
    currentUser = 'O';
    break;
}
```

-> k % 2 연산(짝수/홀수)을 통해 1번 유저('X')와 2번 유저('O')의 차례를 번갈아 결정 후 출력

- ② 좌표 입력 받기

```
// 2. 좌표 입력 받기
cout << "(x,y) 좌표를 입력하세요: ";
cin >> x >> y;
```

-> cin을 통해 사용자로 부터 둘을 놓을 행과 열의 좌표(x, y)를 입력받습니다.

③ 입력 받은 좌표 유효성 체크

```
// 3. 입력받은 좌표의 유효성 체크
if (x >= numCell || y >= numCell) {
    cout << x << ", " << y << ": ";
    cout << " x 와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다. " << endl;
    continue;
}
if (board[x][y] != ' ') {
    cout << x << ", " << y << ":이미 돌이 차있습니다." << endl;
    continue;
}
```

-> 입력된 좌표가 보드 범위(0~2)를 벗어나거나 이미 돌이 차 있는지 확인하여, 유효하지 않은 경우 메시지 출력 후 재입력을 유도합니다.

④ 좌표에 O / X 놓기

```
// 4. 입력받은 좌표에 현재 유저의 돌
board[x][y] = currentUser;
```

-> 검증을 통과한 보드 배열 위치(board[x][y])에 현재 유저의 돌 문자(currentUser)를 저장합니다.

⑤ 현재 보드판 출력

```
// 5. 현재 보드 판 출력
for (int i = 0; i < numCell; i++) {
    cout << "---|---|---" << endl;
    for (int j = 0; j < numCell; j++){
        cout << board[i][j];
        if (j == numCell - 1) {
            break;
        }
        cout << " |";
    }
    cout << endl;
}
cout << "---|---|---" << endl;
```

-> 이중 for 문과 구분선 문자열을 활용하여 현재 3x3 보드의 돌 상태와 경계선을 격자 형태로 출력합니다.

⑥ 빙고 시 승자 출력 후 종료

1) 가로 검사

```
// 1-1. 가로 검사
for (int i = 0; i < numCell; i++) {
    if (board[i][0] == currentUser && board[i][1] == currentUser && board[i][2] == currentUser) {
        cout << "가로에 모두 돌이 놓였습니다!: " << k % 2 + 1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
        cout << "종료합니다" << endl;
        isWin = true;
        break;
    }
}
```

-> 반복문(for)으로 행 번호 i(0~2)를 순회하며, 같은 행의 모든 열 board[i][0], board[i][1], board[i][2]에 동일한 돌이 놓였는지 확인합니다.

2) 세로 검사

```
// 1-2. 세로 검사
if (!isWin) {
    for (int j = 0; j < numCell; j++) {
        if (board[0][j] == currentUser && board[1][j] == currentUser && board[2][j] == currentUser) {
            cout << "세로에 모두 돌이 놓였습니다!: " << k % 2 + 1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
            cout << "종료합니다" << endl;
            isWin = true;
            break;
        }
    }
}
```

-> 반복문(for)으로 열 번호 j(0~2)를 순회하며, 같은 열의 모든 행 board[0][j], board[1][j], board[2][j]에 동일한 돌이 놓였는지 확인합니다.

3) 대각선 검사

```
// 1-3. 대각선 검사 (왼쪽 위 -> 오른쪽 아래)
if (!isWin && board[0][0] == currentUser && board[1][1] == currentUser && board[2][2] == currentUser) {
    cout << "왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!: " << k % 2 + 1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
    cout << "종료합니다" << endl;
    isWin = true;
}

// 1-4. 대각선 검사 (오른쪽 위 -> 왼쪽 아래)
if (!isWin && board[0][2] == currentUser && board[1][1] == currentUser && board[2][0] == currentUser) {
    cout << "오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!: " << k % 2 + 1 << "번 유저(" << currentUser << ")의 승리입니다!" << endl;
    cout << "종료합니다" << endl;
    isWin = true;
}
```

-> 주대각선 위치인 board[0][0], board[1][1], board[2][2] 3개 칸의 돌이 모두 같은지 직접 비교합니다.

-> 반대 대각선 위치인 board[0][2], board[1][1], board[2][0] 3개 칸의 돌이 모두 같은지 직접 비교합니다.

4) 승리 처리

```
// 승리 조건 달성 시 게임 루프(while문) 종료
if (isWin) {
    break;
}
```

-> 그대로 while 문 종료

⑦ 모든 칸이 찼으면 종료

```
bool isFull = true;
for (int i = 0; i < numCell; i++) {
    for (int j = 0; j < numCell; j++) {
        if (board[i][j] == ' ') {
            isFull = false;
            break;
        }
    }
    if (!isFull) break;
}

if (isFull) {
    cout << "모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다" << endl;
    break;
}

k++;
```

-> 승리자가 없는 상태에서 보드 배열 전체를 탐색하여 빈 칸(' ')이 없으면 무승부 메시지를 출력하고 게임을 종료합니다.

4. 테스트

1) 기능 별 테스트 결과

- 누구의 차례인지 출력 + 좌표 입력 받기

```
C:\msys64\clangarm64\bin>C:\CPP-26-2\project\week1\week5-1\tic_tac_toe.exe
1번 유저(x)의 차례입니다 -> (x,y) 좌표를 입력하세요: 0 2
---|---|---
|   |   |X
---|---|---
|   |   |
---|---|---
|   |   |
---|---|---
2번 유저(o)의 차례입니다 -> (x,y) 좌표를 입력하세요: []
```

2) 최종 테스트 스크린샷

```
1번 유저(x)의 차례입니다 -> (x,y) 좌표를 입력하세요: 1 2
---|---|---
|0 |X
---|---|---
|X |X
---|---|---
0 |0 |X
---|---|---
세로에 모두 둘이 놓였습니다!: 1번 유저(x)의 승리입니다!
종료합니다
```